🚰 ಸಸ್ಯದ ಕೊಳಾಯಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 4–6 ಗಂಟೆ

💧 ಬಣ್ಣದ ಏರಿಕೆ: Xylem ನೋಡಿ

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: Xylem ನೀರನ್ನು ಕಾಂಡದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ; vascular bundles ದ್ವಿದಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರದಂತೆ, ಏಕದಳಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿರುತ್ತವೆ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಎಲೆಗಳಿರುವ ಬಾಲ್ಸಮ್ (ಅಥವಾ ಸೆಲರಿ) ಕಾಂಡ
- ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಾಂಡ
- ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು
- ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ನೀಲಿ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ (ಅಥವಾ ಶಾಯಿ)
- ಬ್ಲೇಡ್ (ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ)

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಬ್ಲೇಡನ್ನು ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕಲೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತಗಳು

1. ಎರಡೂ ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿಸಿ.
2. ಕಾಂಡಗಳ ಬುಡ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
3. ಸಮಯ ಬರೆಯಿರಿ; ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ನೋಡಿ.
4. 4–6 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಬಳಿ ತೆಳು ಅಡ್ಡ ಛೇದನ ಕತ್ತರಿಸಿ.
5. ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಛೇದನ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.
6. ಬಾಲ್ಸಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೋಲಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಸಮಯ (ಗಂ)	ಬಾಲ್ಸಮ್: ಬಣ್ಣ ತಲುಪಿದ್ದು	ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಬಣ್ಣ ತಲುಪಿದ್ದು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಅಂಗಾಂಶ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿತು?

2. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಸಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು?

3. ಬಿಸಿ, ಗಾಳಿ ಇರುವ ದಿನ ಬಣ್ಣ ಬೇಗ ಏರುವುದೇ? ಏಕೆ?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು vascular bundles ನಲ್ಲಿರುವ xylem. ದ್ವಿದಳ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ (ಬಾಲ್ಸಮ್) ಅವು ಉಂಗುರ; ಏಕದಳ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ (ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ) ಚದುರಿವೆ. ಎಲೆಗಳ ಬಾಷ್ಪವಿಸರ್ಜನೆಯ ಎಳೆತದಿಂದ ನೀರು xylem vessels ಮೂಲಕ ಏರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: xylem · vascular bundle · dicot stem · monocot stem

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🧪 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ · ⏱ 30 ನಿಮಿಷ

🍃 ನೇಲ್-ಪಾಲಿಶ್‌ನಿಂದ ಪತ್ರರಂಧ್ರ ಎಣಿಕೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಅವರೆಕಾಳಿನಾಕಾರದ guard cells ಕಾಯುತ್ತವೆ (ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ dumb-bell ಆಕಾರ); ದ್ವಿದಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಕೆಳಮೈಯಲ್ಲಿ.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ದ್ವಿದಳ ಎಲೆ (ದಾಸವಾಳ, ಗುಲಾಬಿ) ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆ
- ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್
- ಪಾರದರ್ಶಕ ಟೇಪ್
- ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ದ್ವಿದಳ ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಕೆಳಮೈ ಹಾಗೂ ಹುಲ್ಲಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್‌ನ ತೆಳು ಪದರ ಹಚ್ಚಿ.
2. 10 ನಿಮಿಷ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
3. ಪದರದ ಮೇಲೆ ಟೇಪ್ ಒತ್ತಿ, ಸಿಪ್ಪೆಯಂತೆ ತೆಗೆದು ಸ್ಲೈಡ್‌ಗೆ ಅಂಟಿಸಿ.
4. ಹೆಚ್ಚು ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ.
5. ಇತರ ಮೈಗಳಿಗೂ ಮಾಡಿ guard cells ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ಎಲೆಯ ಮೈ	ಕ್ಷೇತ್ರ 1 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರರಂಧ್ರ	ಕ್ಷೇತ್ರ 2	ಸರಾಸರಿ	Guard cell ಆಕಾರ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳಿದ್ದವು? ಇದು ಏಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ?

2. Dumb-bell ಆಕಾರದ guard cell ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.

3. Subsidiary cells ಎಂದರೇನು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಪಾಲಿಶ್ epidermis ನ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದ್ವಿದಳ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಮೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರರಂಧ್ರಗಳು, ಇದು ನೀರಿನ ನಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹುಲ್ಲಿನ guard cells dumb-bell ಆಕಾರ; ದ್ವಿದಳದವು ಅವರೆಕಾಳಿನಾಕಾರ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: stomata · guard cells · epidermis · subsidiary cells

💻 ಅಂಗಾಂಶ ವಿಂಗಡಕ

> ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದು ವಿವರಿಸುವ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch6/2**

Parenchyma · Collenchyma · Sclerenchyma · Xylem · Phloem

Parenchyma	Collenchyma	Sclerenchyma	Xylem	Phloem

ತೆಳು ಗೋಡೆ, ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ · ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ chlorenchyma · ಮೂಲೆಗಳು pectin ನಿಂದ ದಪ್ಪ · ಎಳೆಯ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ತೊಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ · Lignin ಇರುವ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳು · ಸೀಬೆ ತಿರುಳನ್ನು ಮರಳಿನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ · Tracheids ಮತ್ತು vessels · ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ · Sieve tubes ಮತ್ತು companion cells · ಆಹಾರ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಸರಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ (parenchyma, collenchyma, sclerenchyma) ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಕೋಶ; ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ (xylem, phloem) ಹಲವು ಬಗೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಶಕೇಂದ್ರವಿಲ್ಲದ ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳಿರುವ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು?

2. ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿರುವ ಸರಳ ಅಂಗಾಂಶ ಯಾವುದು?